

Лабораторная работа № 2

Архитектура ОС Windows

Цель работы: изучение архитектуры операционной системы Windows.

Задание для выполнения лабораторной работы

Разработать программу, реализующую следующие задачи:

1. Создать текстовый файл (можно с использованием notepad).
2. Создать объект File на базе созданного в предыдущем пункте файла, используя API-функцию CreateFile. Вывести значение дескриптора объекта File.
3. Используя дескриптор объекта File-mapping, а также API-функцию MapViewOfFile отобразить части файла в память. Данная функция назначает область виртуальной памяти, выделяемой этому файлу. Базовый адрес выделенной области памяти является дескриптором представления этой области в виде отображения файла.
4. Используя базовый адрес и функцию CopyMemory прочитайте информацию из отображаемого файла. Согласно индивидуальному варианту задания измените текстовый файл и запишите информацию в этот же файл:

6	Найти минимальное число в файле, содержащем числа
---	---

5. Закрывать все дескрипторы. На экране должны фиксироваться все этапы работы созданного приложения.

Ход работы

Текстовый файл

```
≡ test.txt
1 1 2 3 4 5
```

Программный код

```
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {

    // Открытие файла test.txt
```

```
HANDLE handle = CreateFileW(
    L"test.txt",
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
    NULL
);

// Проверка на успешное открытие файла
if (handle != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    std::cout << "Дескриптор файла: " << handle << std::endl;

    // Получение размера файла
    DWORD fileSize = GetFileSize(handle, NULL);

    // Создание объекта File-mapping
    HANDLE mapping = CreateFileMapping(
        handle,
        NULL,
        PAGE_READWRITE,
        0,
        fileSize,
        NULL
    );

    if (mapping != NULL) {

        // Вывод дескриптора объекта File-mapping
        std::cout << "Дескриптор объекта File-mapping: " << mapping << std::endl;

        // Отображение всего содержимого файла в память
        LPVOID address = MapViewOfFile(
            mapping,
            FILE_MAP_READ | FILE_MAP_WRITE,
            0,
            0,
            fileSize
        );

        if (address != NULL) {
            // Вывод содержимого файла на экран
            char buffer[100];
            CopyMemory(buffer, address, sizeof(buffer));
            std::cout << "Содержимое файла:" << std::endl;
            std::cout << buffer << std::endl;

            // Поиск минимального числа в файле
            int min = INT_MAX;
            char *p = (char *)address;
```

```

while (*p != '\0') {
    int num = 0;
    while (*p >= '0' && *p <= '9') {
        num = num * 10 + (*p - '0');
        p++;
    }
    min = min < num ? min : num;
    p++;
}

// Запись минимального числа с пометкой в конец файла
char minStr[100];
sprintf_s(minStr, 100, "Минимальное число: %d", min);
DWORD bytesWritten;
SetFilePointer(handle, fileSize, NULL, FILE_BEGIN);
WriteFile(handle, minStr, strlen(minStr), &bytesWritten, NULL);

// Сохранение изменений в отображенном файле
FlushViewOfFile(address, fileSize);

// Вывод минимального числа на экран
cout << "Минимальное число: " << min << endl;

// Освобождение отображения файла
UnmapViewOfFile(address);
}

// Закрывание объекта File-mapping
CloseHandle(mapping);
}

// Закрывание файла
CloseHandle(handle);
}

return 0;
}

```

Вывод программы

```

Дескриптор файла: 0xb4
Дескриптор объекта File-mapping: 0xbc
Содержимое файла:
1 2 3 4 5
Минимальное число: 1

```

Текстовый файл после работы программы

≡ test.txt

1 1 2 3 4 5 Минимальное число: 1